Plan de travail
Fonctions linéaires

→ Objectifs

— Connaître la définition d'une fonction linéaire $f : x \mapsto ax$ et reconnaître une fonction linéaire.
— Calculer l'image et l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire.
— Déterminer le coefficient et l'expression d'une fonction linéaire (à partir d'un tableau, d'un graphique ou d'une image).
— Représenter graphiquement une fonction linéaire et lire des images et des antécédents sur le graphique.
— Utiliser une fonction linéaire pour traduire une situation de proportionnalité.
— Utiliser une fonction linéaire pour traduire une augmentation ou une diminution en pourcentage.

N.B. : Aider les camarades à bien distinguer fonction linéaire et fonction affine, ou demander au professeur au début du cours en cas de doute.
Temps nécessaire prévu :

→ Travail

1) Reconnaître une fonction linéaire

copier la définition d'une fonction linéaire $f(x) = ax$, le vocabulaire (coefficient, image, antécédent) et les exemples, puis les apprendre
exercices : Ex 1, Ex 2, Ex 4

2) Calculer et déterminer une expression

copier la méthode pour trouver le coefficient ($a = \dfrac{f(x)}{x}$) et pour calculer une image ou un antécédent
exercices : Ex 3, Ex 5, Ex 10

3) Représentation graphique

copier la propriété de la représentation graphique (droite passant par l'origine) et la méthode de lecture graphique
exercices : Ex 6, Ex 7, Ex 8, Ex 9

4) Fonctions linéaires et pourcentages

copier les coefficients multiplicateurs ($1 + \frac{t}{100}$ pour une augmentation, $1 - \frac{t}{100}$ pour une diminution) et les apprendre
exercices : Ex 11, Ex 12, Ex 13, Ex 14, Ex 15

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2, Ex 5, Ex 6
Apprenti	Ex 4, Ex 7, Ex 11, Ex 13
Confirmé	Ex 3, Ex 8, Ex 10, Ex 12, Ex 14
Expert	Ex 9, Ex 15

→ Bilan

Je sais...	mémoriser	comprendre	appliquer	rédiger
Reconnaître une fonction linéaire et donner son coefficient				
Calculer une image ou un antécédent				
Déterminer l'expression d'une fonction linéaire				
Représenter une fonction linéaire et lire des valeurs sur son graphique				
Traduire une augmentation ou une diminution en pourcentage par une fonction linéaire				

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert